

UNE 60670-11 · Operaciones en instalaciones receptoras en servicio

TEMA 16 · VÍDEO 1 DE 4 · UNE 60670-11 · OPERACIONES EN INSTALACIONES EN SERVICIO

Aquí empieza el trabajo del gasista en la calle. Una instalación «en servicio» es la que ya tiene gas y está funcionando. Esta parte de la UNE 60670 marca las reglas para cualquier operación que hagas sobre ella sin quitarla de servicio del todo: quién puede hacer cada cosa, qué medidas de seguridad son obligatorias, cómo se reparan y modifican las instalaciones, y cómo se comprueba que aguantan sin fugas. Léelo con calma, porque de aquí salen muchas preguntas de examen y muchas decisiones de tu día a día.

La norma UNE 60670 y sus 13 partes

La Norma UNE 60670 tiene por objeto establecer los **criterios técnicos**, los **requisitos esenciales de seguridad** y las **garantías de buen servicio** que se deben utilizar al **diseñar, construir, ampliar, modificar, probar, poner en servicio y controlar periódicamente** las instalaciones receptoras de gas suministradas a una **presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar**, así como las condiciones de **ubicación, instalación, conexión y puesta en marcha** de los aparatos de gas.

La norma se compone de **13 partes** bajo ese título general:

- **Parte 1:** Generalidades.
- **Parte 2:** Terminología.
- **Parte 3:** Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones.
- **Parte 4:** Diseño y construcción.
- **Parte 5:** Recintos destinados a la instalación de contadores de gas.
- **Parte 6:** Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas.
- **Parte 7:** Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas.
- **Parte 8:** Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación receptora.
- **Parte 9:** Pruebas previas al suministro y puesta en servicio.
- **Parte 10:** Comprobaciones para la puesta en marcha de los aparatos de gas o tras su adecuación por cambio de familia de gas.
- **Parte 11:** Operaciones en instalaciones receptoras en servicio.
- **Parte 12:** Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio.
- **Parte 13:** Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio.

Nota aclaratoria — Este tema 16 cubre solo las **tres últimas partes (11, 12 y 13)**, que son las que hablan de instalaciones que ya están dando servicio. Las partes 1 a 10 (diseño, montaje, pruebas de entrega, puesta en servicio) las verás en otros temas. Piensa así: **1 a 10 = construir y estrenar; 11, 12 y 13 = mantener y revisar lo que ya funciona.**

1 · Objeto y campo de aplicación (Parte 11)

Esta parte de la norma tiene por objeto establecer las **directrices generales de actuación** para las operaciones que se realicen en **instalaciones receptoras de gas en servicio** suministradas con una **presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar**.

Nota aclaratoria — «MOP $\leq$ 5 bar» es el terreno de juego de Gas B: la baja y media presión de las instalaciones receptoras domésticas y comerciales típicas. Si una instalación va por encima de 5 bar, ya no juega esta norma sino otras. Grábate el número: **5 bar es la frontera de la UNE 60670.**

2 · Relación de operaciones básicas (Tabla 1)

En las instalaciones receptoras de gas que se encuentren en servicio se pueden realizar, **entre otras**, las operaciones básicas que se relacionan en la tabla 1. **Debe dejarse evidencia documental** de la realización de tales operaciones.

Tabla 1 — Operaciones básicas que se pueden realizar en instalaciones receptoras de gas en servicio. «Sí» indica que esa entidad puede realizar la operación; «-» indica que no procede.

Operación básica	Empresa Distribuidora	Empresa Instaladora	Fabricante o SAT
INSTALACIÓN COMÚN			
Interrupción del suministro	SÍ ¹	SÍ ²	-
Restablecimiento del suministro	SÍ ¹	SÍ ²	-
Modificación de la instalación ³	-	SÍ	-
Reparación de la instalación ³	-	SÍ	-
Corrección de defectos de la instalación	-	SÍ	-
Cambio de combustible de la instalación	SÍ	SÍ	-
INSTALACIÓN INDIVIDUAL			
Interrupción del suministro a la instalación	SÍ	SÍ	-
Restablecimiento del suministro a la instalación	SÍ	SÍ ⁴	-
Interrupción de suministro a aparatos	SÍ	SÍ	SÍ
Restablecimiento del suministro a aparatos	SÍ	SÍ	SÍ
Modificación de la instalación ³	-	SÍ	-
Reparación de la instalación ³	-	SÍ	-
Retirar o colocar contador	SÍ	-	-
Cambio de presión de contaje por sustitución de regulador	-	SÍ ²	-
Anulación de puntos de consumo	-	SÍ	-
Cese del suministro a la instalación	SÍ	-	-

Notas de la tabla:

- ¹ El cierre o apertura de la **llave de acometida** sólo pueden ser efectuados por una persona **perteneciente a la empresa distribuidora o autorizada por ella**.
- ² Comunicándolo a la empresa distribuidora.
- ³ Para la diferencia entre **modificación** y **reparación** de una instalación receptora, véanse los apartados 5.2 y 5.3.

- ⁴ En el caso de restablecimiento de suministro **tras subsanar la empresa instaladora anomalías principales**, que debe ser comunicado a la empresa distribuidora.

Nota aclaratoria — quién toca qué. Fíjate en las tres cosas que la empresa instaladora **NO** puede hacer sola: **retirar o colocar el contador**, y **el cese del suministro** a la instalación (eso es cosa de la distribuidora). Y hay una operación que solo la instaladora hace: **anular puntos de consumo**. El **SAT** (Servicio de Asistencia Técnica) solo entra en los **aparatos** (interrumpir o restablecer el gas al aparato), nunca en las tuberías de la instalación.

Nota aclaratoria — la llave de acometida es sagrada. Grábate la nota ¹: la llave de acometida (la que separa la red de la calle de tu instalación) **solo la abre o cierra la distribuidora o quien ella autorice**. Un instalador no puede ir a la calle a cerrar la acometida por su cuenta. Es como la llave de paso general del agua del edificio: la maneja quien es dueño de la red, no cada vecino.

Nota aclaratoria — «dejar evidencia documental». Esta edición de la norma insiste en que **toda** operación de la tabla 1 se documente. Traducción de taller: **lo que no está escrito, no se ha hecho**. Un parte de trabajo, un albarán, un certificado... siempre queda constancia de qué tocaste y cuándo.

3 · Medidas de seguridad

3.1 Medidas generales de seguridad

Como requisitos generales de seguridad para efectuar trabajos en instalaciones receptoras de gas en servicio, con independencia de otras más concretas para operaciones específicas, se deben tomar las siguientes medidas:

- **No fumar** durante los trabajos.
- **No efectuar trabajos en presencia de fuegos, hogares encendidos o focos calientes** en los locales donde se trabaje.
- **No manipular las llaves de la instalación común que se encuentren precintadas** hasta la reparación de la avería.
- Cuando se produzcan **interrupciones de los trabajos** en curso, tomar las medidas adecuadas para **asegurar la ausencia de gas** y **evitar la manipulación por parte de terceros**, bloqueando si es posible la llave de corte correspondiente, colocando tapones, etc.
- **No realizar modificaciones o ampliaciones sin cerrar el suministro**, salvo que se utilicen técnicas adecuadas para **operar en carga**.
- Cualquier operación en que sea necesario **vaciar el gas** del interior de la instalación se debe hacer de forma que **no quede posibilidad** de que en el interior del local exista una **mezcla aire-gas comprendida entre los límites de inflamabilidad**.

Nota aclaratoria — «operar en carga». La regla general es: **antes de tocar tubería, corta el gas**. La única excepción es que uses **técnicas específicas para**

trabajar con la instalación con gas dentro (operar en carga), que requieren medios y formación adecuados. Si no dominas esa técnica, la respuesta siempre es: **cierra primero**.

Nota aclaratoria — los límites de inflamabilidad. El gas solo arde (o explota) mezclado con aire en una proporción concreta: ni muy pobre ni muy rico. Cuando vacías gas de una tubería, el peligro está en el momento en que esa mezcla pasa por la «zona explosiva». Por eso se ventila y se hace de forma controlada: para que **nunca** se forme esa mezcla peligrosa dentro del local.

3.2 Medidas adicionales cuando existan indicios razonables de presencia de gas

Además de las medidas generales, cuando se trabaje en zonas o locales donde existan **indicios razonables de presencia de gas** se deben tomar estas medidas adicionales:

- **No accionar los interruptores eléctricos** (incluye **no apagar las luces ni los equipos en funcionamiento**), **ni generar chispas o llamas**, y proceder de inmediato a **ventilar el local** y a **cerrar la llave de paso del gas**.
- En trabajos en un **recinto cerrado con presencia de gas**, antes de entrar, **verificar las condiciones ambientales** mediante detectores adecuados conformes con las Normas **UNE-EN 61779-1** o **UNE-EN 61779-4**, y realizar **medidas periódicas** de la presencia de gas en el ambiente.
- Cuando sea necesaria **iluminación complementaria** en trabajos con presencia de gas, utilizar **lámparas o linternas de seguridad**.

Nota aclaratoria — el error mortal: apagar la luz. Mucha gente, al oler gas, va al interruptor a «apagar todo». **Error gravísimo.** El chispazo de un interruptor puede detonar la mezcla. La norma lo dice claro: **no toques ningún interruptor, ni para apagar ni para encender**. Ventila abriendo ventanas y cierra la llave de gas. Si necesitas luz, usa una **linterna antideflagrante (de seguridad)**, nunca la del móvil ni la del techo.

4 · Consideraciones específicas por operación

4.1 Interrupción y restablecimiento del suministro de gas

Si realizas una operación **programada** de interrupción o restablecimiento del suministro, debes **avisar a los usuarios afectados**. El **aviso debe ser escrito** y situarse en **lugar visible**.

Si se interrumpe el suministro a **más de un usuario**, se debe **comunicar previamente a la empresa distribuidora**. El cierre o apertura de la **llave de acometida** solo puede efectuarlos **personal de la empresa distribuidora o autorizado por ella**.

Para **restablecer** el suministro es preciso verificar que la instalación queda en **aptitud de uso** mediante una **comprobación de estanquidad a la presión de operación**, con alguno de los métodos del apartado 6.1 (detector de gas, agua jabonosa, etc.).

Nota aclaratoria — antes de dar gas, comprueba estanquidad. Regla de oro que se repite en toda esta parte: **nunca reabras el gas sin comprobar antes que no hay fugas.** Restablecer suministro sin comprobar estanquidad es meter la pata de la forma más peligrosa posible.

4.2 Modificación de la instalación receptora

Se considera **modificación** de la instalación receptora la modificación de la instalación de gas con **cambio de materiales o trazado en tramos de longitud superior a 1 m**, así como **cualquier ampliación de consumo o sustitución de aparatos por otros de diferentes características técnicas.**

Para restablecer el suministro tras una modificación es preciso realizar una **prueba de estanquidad** de la instalación según la Norma **UNE 60670-8.**

4.3 Reparación de la instalación receptora

Se consideran **reparaciones** las actuaciones o sustituciones de tramos que **no modifiquen** las características de la instalación en cuanto a **material y trazado**. También se considera reparación:

- La **sustitución o ampliación de un tramo de longitud inferior o igual a 1 m**, aunque se realice con cambio de trazado o material.
- Las **actuaciones que afecten al local o a los aparatos.**

Para restablecer el suministro tras una reparación es preciso realizar una **comprobación de la estanquidad del tramo reparado**, a la **presión de operación**, verificando las **uniones de cierre** del tramo reparado con la instalación existente, mediante alguno de los métodos del apartado 6.1 (detector de gas, agua jabonosa, etc.).

Nota aclaratoria — el metro que lo cambia todo. La frontera entre **reparación y modificación** es **1 metro**:

- Tramo $\leq 1 \text{ m}$ (aunque cambies material o trazado) → **REPARACIÓN**. Basta comprobar la estanquidad del tramo reparado (método del 6.1).
- Tramo $> 1 \text{ m}$ con cambio de material o trazado, **o** ampliar consumo, **o** cambiar un aparato por otro de distintas características → **MODIFICACIÓN**. Exige **prueba de estanquidad completa** según la UNE 60670-8.

Chuleta: poco tubo = reparación; mucho tubo, más consumo o aparato distinto = modificación (prueba UNE 60670-8).

4.4 Cambio de combustible de la instalación

Para el cambio de combustible en una instalación receptora en servicio es necesario comprobar aquellos aspectos que permitan **dejar la instalación en disposición de pasar satisfactoriamente el control periódico** definido en las Normas **UNE 60670-12** y **UNE 60670-13** con respecto al **nuevo gas**. La comprobación de la **estanquidad** se debe efectuar mediante un **manómetro de esfera de clase 1,6 y escala adecuada**, de

manera que la presión a medir esté comprendida entre el **35 % y el 75 % del fondo de escala**, o bien con un **manómetro digital** o con un **manómetro de columna de agua**.

Nota aclaratoria — cambio de combustible = pasar de un gas a otro. El caso típico es pasar de butano/propano a gas natural (o al revés). No basta con «enchufar» el gas nuevo: hay que dejar la instalación como para superar el control periódico con ese gas. Y ojo al manómetro: **esfera clase 1,6**, con la aguja trabajando **entre el 35 % y el 75 %** de la escala (ni al principio ni al final, donde mide peor).

4.5 Cambio de contador

El cambio de contador de una instalación receptora **solo debe ser realizado por personal autorizado por la empresa distribuidora**.

Para restablecer el suministro tras un cambio de contador es preciso realizar una **comprobación de la estanquidad de las uniones del mismo**, a la presión de operación, con alguno de los métodos del apartado 6.1 (detector de gas, agua jabonosa, etc.).

Antes de desmontar el contador se debe **asegurar la continuidad eléctrica entre la entrada y la salida** colocando un **punte antichispas** si no existe aquélla, que debe **retirarse** cuando se haya instalado el nuevo contador.

Una vez sustituido el contador se debe proceder al **precintado del equipo de medida**.

Nota aclaratoria — el puente antichispas. Al cortar la tubería para quitar el contador, puedes interrumpir la continuidad eléctrica que había de un lado a otro. Si por esos tubos circula una pequeña corriente, en el momento de separar podría saltar una **chispa** justo donde hay gas. El **punte antichispas** une eléctricamente entrada y salida **antes** de cortar, para que la corriente pase por el puente y no por el punto de corte. Se pone antes, se quita al final. Regla: **contador nuevo, precintado; contador viejo, puente antes de tocarlo**.

4.6 Anulación de puntos de consumo

La anulación de un punto de consumo se debe realizar mediante el **cierre, bloqueo, precinto y taponado de la llave de aparato**, cuando ésta haya quedado conectada a la instalación. En caso de que se haya **desmontado la llave de aparato**, se debe dejar el **tubo cerrado mediante tapón soldado**.

Tras dicha operación es preciso realizar una **comprobación de la estanquidad del cierre** realizado, a la presión de operación, mediante alguno de los métodos del apartado 6.1.

Nota aclaratoria — anular un punto no es «dejarlo cerrado y ya». Si quitas una cocina y no vas a poner otra, no vale con cerrar la llave: hay que **cerrarla, bloquearla, precintarla y taponarla**. Y si además quitas la llave, el tubo se cierra con **tapón soldado** (no un tapón de rosca cualquiera). Después, siempre: **comprobar estanquidad del cierre**.

4.7 Cese del suministro de gas

Para el cese de suministro de gas a una instalación, la **empresa distribuidora** debe **cerrar, precintar y taponar la llave de usuario y/o la llave de contador** o, en su defecto, **implementar medios en remoto** mediante sistema de detección de su estado y de su manipulación para **impedir la apertura de la instalación**.

Nota aclaratoria — no confundas anular un punto con cesar el suministro. Anular un punto de consumo (4.6) es quitar **un** aparato de una instalación que sigue viva; lo hace la **instaladora**. El **cese del suministro** (4.7) es dejar sin gas **toda** la instalación; lo hace la **distribuidora**. Fíjate que en ambos casos la palabra clave es **precintar y taponar**, pero cambia quién lo hace y el alcance.

5 · Comprobación de la estanquidad de la instalación receptora

5.1 Métodos

Para la comprobación de la estanquidad de una instalación de gas o de un tramo se puede utilizar **aire, gas inerte o el gas de suministro**.

La comprobación se debe realizar a la **presión de operación** correspondiente a cada tramo, y mediante **una** de las siguientes técnicas:

- **Detector portátil de gas** en los tramos **visibles y accesibles** de la instalación individual o común, conexiones y aparatos de gas. Este detector debe **calibrarse periódicamente, en ningún caso por encima de periodos superiores a 18 meses**. Alternativamente a la calibración se permite su **verificación de acuerdo con las recomendaciones del fabricante**.
- **Manómetro de esfera de clase 1,6 y escala adecuada**, de manera que la presión a medir esté comprendida entre el **35 % y el 75 % del fondo de escala**; también con un **manómetro digital** o con un **manómetro de columna de agua**.
- **Giro de la métrica del contador**, cuando su resolución sea de al menos **un litro**. Para ello, se deben **cerrar primero las llaves de conexión de los aparatos**, luego **cerrar la llave de entrada al contador**, dejar transcurrir un tiempo **mínimo de cinco minutos**, y **abrir de forma rápida la llave del contador** observando si la métrica registra o no consumo.

La **localización de fugas** se puede efectuar mediante **agua jabonosa**, con **detectores de gas** u otro método adecuado. **No se deben utilizar llamas** para la detección de fugas de gas.

Nota aclaratoria — nunca busques fugas con un mechero. Suena a chiste, pero cae en el examen: **jamás** se localiza una fuga acercando una llama. Se usa **agua jabonosa** (donde burbujea, hay fuga) o un **detector**. La llama solo sirve para volar por los aires.

Nota aclaratoria — los 18 meses del detector. El detector portátil no vale «para siempre»: hay que **calibrarlo (o verificarlo según el fabricante) al menos cada 18 meses**. Un detector descalibrado te puede decir «no hay gas» cuando sí lo hay. Recuerda el número: **18 meses** (el mismo plazo que verás para los analizadores de combustión en la Parte 13).

5.2 Valoración de la fuga de la instalación receptora

Una **instalación receptora individual**, en función de su **potencia útil nominal**, se debe considerar **apta o no apta para uso** según los criterios de los apartados **4.1.1.1 y 4.2.1.1 de la Norma UNE 60670-12** (Vídeos 2 y 3 de este tema).

Cuando se deba comprobar la estanquidad de **instalaciones receptoras comunes** en servicio, el nivel de estanquidad se valora según los apartados **5.1.1 y 5.2.1 de la Norma UNE 60670-12**.

Las instalaciones calificadas como **no aptas para uso** se deben **dejar fuera de servicio en el mismo momento** en que se localicen las fugas, **precintando la llave** de la instalación que aisle el tramo afectado.

Cuando se detecte una instalación receptora **en aptitud de uso pendiente de corrección o no apta para uso**, se debe **informar de inmediato a la empresa distribuidora**.

Una vez realizadas las acciones para alcanzar el nivel de **aptitud de uso**, la empresa distribuidora **debe ser informada**.

Nota aclaratoria — tres estados de una instalación. Guárdate estos tres cajones, que reaparecen en los Vídeos 2 y 3:

- **Apta para uso:** sin problemas, sigue funcionando.
- **En aptitud de uso pendiente de corrección:** puede seguir con gas, pero hay que corregir algo (fuga pequeña, anomalía secundaria).
- **No apta para uso:** fuera de servicio **ya**, se precinta el tramo afectado.

Y en los dos últimos casos: **avisar a la distribuidora**. La Parte 11 te dice el «qué hacer»; la Parte 12 te dará los **números exactos** (litros/hora) para decidir en qué cajón cae cada fuga.

Ideas clave del vídeo

- **Qué te llevas y para qué sirve.** La Parte 11 es tu manual para tocar una instalación que **ya tiene gas** ($MOP \leq 5$ bar) sin liarla: quién puede hacer cada operación, cómo protegerte y cómo comprobar que no dejas fugas. Y una regla de fondo que te cubre las espaldas: **de toda operación debe quedar evidencia documental** (parte de trabajo, albarán o certificado). En obra, lo que no está escrito no se ha hecho: si mañana hay un problema y no tienes papel, el marrón es tuyo.

- **Quién firma y a quién avisas (Tabla 1).** La **acometida, el contador y el cese** del suministro son de la **empresa distribuidora**; tú, como **instaladora**, haces modificaciones, reparaciones, corrección de defectos y **anulación de puntos**; el **SAT** solo toca los **aparatos**. La **llave de acometida no se abre ni se cierra por tu cuenta**: solo la distribuidora o quien ella autorice. Varias operaciones (interrumpir a más de un usuario, cambio de presión de contaje, restablecer tras subsanar una principal) hay que **comunicarlas por escrito a la distribuidora**. No es un tecnicismo: es manipular una red que no es tuya.
- **Antes de dar gas, estanquidad — siempre.** Restablecer suministro, cerrar una modificación, cambiar un contador o anular un punto: en todos los casos, **comprueba la estanquidad antes de dejarlo con gas**. La avería que más mata empieza justo aquí, en reabrir el gas sobre una unión mal hecha y marcharse. Recuerda la frontera del oficio: **reparación** (tramo ≤ 1 m) → basta comprobar el tramo reparado; **modificación** (> 1 m, ampliar consumo o aparato de distintas características) → **prueba de estanquidad completa según UNE 60670-8**.
- **Olor a gas: el error mortal es tocar el interruptor.** Con indicios de gas **no acciones ningún interruptor** (ni siquiera para apagar la luz), no generes chispas ni llamas, **ventila y cierra la llave de paso**. Un simple chispazo detona la mezcla aire-gas. Para entrar en un recinto cerrado, detector conforme con **UNE-EN 61779-1/-4**; si necesitas luz, **linterna de seguridad (antideflagrante)**, nunca la del móvil ni la del techo.
- **Nunca busques una fuga con una llama.** Se localiza con **agua jabonosa** (burbujea donde escapa) o con **detector**; la llama solo sirve para volar por los aires. Y el detector no vale para siempre: **calibración o verificación al menos cada 18 meses**, porque uno descalibrado te dirá «no hay gas» cuando sí lo hay. Para medir estanquidad, **manómetro de esfera clase 1,6** trabajando **entre el 35 % y el 75 % de la escala**, digital o de columna de agua; o el **giro de la métrica del contador** (resolución ≥ 1 litro, esperando **5 minutos** y abriendo rápido la llave).
- **El puente antichispas del cambio de contador.** Antes de cortar para desmontar el contador, **une eléctricamente entrada y salida con el puente antichispas** para que no salte una chispa en el punto de corte, donde hay gas; se retira al montar el nuevo, y el equipo de medida se **precinta**. Olvidarlo es provocar la chispa justo en el peor sitio. Y ojo: el cambio de contador **solo lo hace personal autorizado por la distribuidora**.
- **Fuga localizada: decide y avisa.** Tres cajones que reaparecen en los Vídeos 2 y 3: **apta** (sigue), **en aptitud de uso pendiente de corrección** (sigue, pero hay que corregir) y **no apta** (fuera de servicio **ya**, precintando la llave que aísla el tramo afectado). En los dos últimos, **informa de inmediato a la empresa distribuidora**; y cuando la dejes de nuevo apta, **vuelve a informar**. La Parte 11 te dice qué hacer; los litros/hora exactos para decidir el cajón llegan en los Vídeos 2 y 3.